

ДЗ 5, генеративки

November 2025

№1

Докажите, что для вариационного распределения в диффузионной модели справедливо

$$X_{t-1}|X_t, X_0 \stackrel{\mathcal{Q}}{\sim} \mathcal{N}\left(\tilde{\mu}(X_t, X_0), \tilde{\beta}_t I_d\right),$$

где

$$\tilde{\mu}(x_t, x_0) = \frac{\sqrt{\tilde{\alpha}_{t-1}}\beta_t}{1 - \tilde{\alpha}_t}x_0 + \frac{\sqrt{1 - \beta_t}(1 - \tilde{\alpha}_{t-1})}{1 - \tilde{\alpha}_t}x_t,$$

$$\tilde{\beta}_t = \frac{1 - \tilde{\alpha}_{t-1}}{1 - \tilde{\alpha}_t},$$

$$\tilde{\alpha}_t = \prod_{s=1}^t \alpha_s, \quad \alpha_t = 1 - \beta_t.$$

□

Данные в прямом процессе порождаются так:

$$X_t|X_{t-1} = \sqrt{1 - \beta_t}X_{t-1} + \sqrt{\beta_t}\varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, I_d)$$

Будем раскрывать X_{t-1} итерационно, пока не дойдем до X_0 , в итоге получим:

$$\begin{aligned} X_t &= \prod_{i=1}^t \sqrt{1 - \beta_i}X_0 + \sum_{s=1}^t \sqrt{\beta_s}\varepsilon_s \prod_{j=s+1}^t \sqrt{1 - \beta_j} \\ &= \sqrt{\tilde{\alpha}_t}X_0 + \sum_{s=1}^t \sqrt{\beta_s}\varepsilon_s \prod_{j=s+1}^t \sqrt{\alpha_j} \end{aligned}$$

$$\mathbb{D}(X_t|X_0) = \mathbb{D}\left(\sum_{s=1}^t \sqrt{\beta_s}\varepsilon_s \prod_{j=s+1}^t \sqrt{\alpha_j}\right) = \sum_{s=1}^t \beta_s \prod_{j=s+1}^t \alpha_j I_d,$$

где последнее равенство раскрыли по независимости ε_i

Далее заметим, что

$$\sum_{s=1}^t \beta_s \prod_{j=s+1}^t \alpha_j = \sum_{s=1}^t (1 - \alpha_s) \prod_{j=s+1}^t \alpha_j = 1 - \prod_{j=1}^t \alpha_j = 1 - \tilde{\alpha}_t$$

В итоге:

$$X_t|X_0 \sim \mathcal{N}(\sqrt{\tilde{\alpha}_t}X_0, (1 - \tilde{\alpha}_t)I_d)$$

Вернемся к докательству исходного выражения:

$$\begin{aligned}
q(X_{t-1}|X_t, X_0) &= \frac{q(X_t|X_{t-1}, X_0) \cdot q(X_{t-1}|X_0)}{q(X_t|X_0)} \\
&\propto q(X_t|X_{t-1}) \cdot q(X_{t-1}|X_0) \\
&= (2\pi\beta_t)^{-d/2} \exp\left(-\frac{1}{2\beta_t}\|X_t - \sqrt{1-\beta_t}X_{t-1}\|^2\right) \\
&\cdot (2\pi(1-\tilde{\alpha}_{t-1}))^{-d/2} \exp\left(-\frac{1}{2(1-\tilde{\alpha}_{t-1})}\|X_{t-1} - \sqrt{\tilde{\alpha}_{t-1}}X_0\|^2\right) \\
&\propto \exp\left(-\frac{1}{2\beta_t}\|X_t - \sqrt{1-\beta_t}X_{t-1}\|^2 - \frac{1}{2(1-\tilde{\alpha}_{t-1})}\|X_{t-1} - \sqrt{\tilde{\alpha}_{t-1}}X_0\|^2\right) \\
&= \exp\left(-\frac{1}{2\beta_t}\|X_t\|^2 + \frac{\sqrt{1-\beta_t}}{\beta_t}X_t^T X_{t-1} - \frac{1-\beta_t}{2\beta_t}\|X_{t-1}\|^2\right. \\
&\quad \left.- \frac{1}{2(1-\tilde{\alpha}_{t-1})}\|X_{t-1}\|^2 + \frac{\sqrt{\tilde{\alpha}_{t-1}}}{(1-\tilde{\alpha}_{t-1})}X_{t-1}^T X_0 - \frac{\tilde{\alpha}_{t-1}}{2(1-\tilde{\alpha}_{t-1})}\|X_0\|^2\right) \\
&= \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{1-\beta_t}{\beta_t} + \frac{1}{1-\tilde{\alpha}_{t-1}}\right)\|X_{t-1}\|^2 + \left(\frac{\sqrt{1-\beta_t}}{\beta_t}X_t + \frac{\sqrt{\tilde{\alpha}_{t-1}}}{1-\tilde{\alpha}_{t-1}}X_0\right)^T X_{t-1}\right. \\
&\quad \left.+ const\right) \\
&= \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{1-\beta_t}{\beta_t} + \frac{1}{1-\tilde{\alpha}_{t-1}}\right)\left\|X_{t-1} - \frac{\frac{\sqrt{1-\beta_t}}{\beta_t}X_t + \frac{\sqrt{\tilde{\alpha}_{t-1}}}{1-\tilde{\alpha}_{t-1}}X_0}{\frac{1-\beta_t}{\beta_t} + \frac{1}{1-\tilde{\alpha}_{t-1}}}\right\|^2 + const\right) \\
&\implies X_{t-1}|X_t, X_0 \sim \mathcal{N}(\tilde{\mu}_t, \tilde{\beta}_t I_d), \\
\tilde{\mu}_t &= \frac{\frac{\sqrt{1-\beta_t}}{\beta_t}X_t + \frac{\sqrt{\tilde{\alpha}_{t-1}}}{1-\tilde{\alpha}_{t-1}}X_0}{\frac{1-\beta_t}{\beta_t} + \frac{1}{1-\tilde{\alpha}_{t-1}}} = \frac{\sqrt{\tilde{\alpha}_{t-1}}\beta_t}{1-\tilde{\alpha}_t}X_0 + \frac{\sqrt{1-\beta_t}(1-\tilde{\alpha}_{t-1})}{1-\tilde{\alpha}_t}X_t. \\
\tilde{\beta}_t &= \left(\frac{1-\beta_t}{\beta_t} + \frac{1}{1-\tilde{\alpha}_{t-1}}\right)^{-1} = \frac{\beta_t(1-\tilde{\alpha}_{t-1})}{1-\tilde{\alpha}_t}
\end{aligned}$$

■

№2

Напомним, мы задали априорное распределение латентных величин как $X_{t-1}|X_t \stackrel{P_\theta}{\sim} \mathcal{N}(\mu_\theta(X_t, t), \tilde{\beta}_t)$. Покажите, что

$$\mu_\theta(x_t, t) = \frac{1}{\sqrt{\alpha_t}} \left(x_t - \frac{1-\alpha_t}{\sqrt{1-\tilde{\alpha}_t}} \delta_\theta(x_t, t) \right).$$

Эта формула используется для итераций семплирования новых объектов.

□

Из прямого процесса получим:

$$x_t =^Q \sqrt{\tilde{\alpha}_t}x_0 + \sqrt{1-\tilde{\alpha}_t}\delta$$

Выразим отсюда x_0 :

$$x_0 = \frac{x_t}{\sqrt{\tilde{\alpha}_t}} - \frac{\sqrt{1 - \tilde{\alpha}_t}\delta}{\sqrt{\tilde{\alpha}_t}}$$

Подставим полученное значение x_0 в выражение для μ , полученное в прошлом номере:

$$\begin{aligned} \mu_\theta(x_t, t) &= \frac{\sqrt{\tilde{\alpha}_{t-1}}(1 - \alpha_t)}{1 - \tilde{\alpha}_t} \left(\frac{x_t}{\sqrt{\tilde{\alpha}_t}} - \frac{\sqrt{1 - \tilde{\alpha}_t}\delta}{\sqrt{\tilde{\alpha}_t}} \right) + \frac{\sqrt{\alpha_t}(1 - \tilde{\alpha}_{t-1})}{1 - \tilde{\alpha}_t} x_t \\ &= [\tilde{\alpha}_t = \tilde{\alpha}_{t-1}\alpha_t] = \frac{(1 - \alpha_t)}{(1 - \tilde{\alpha}_t)\sqrt{\alpha_t}} x_t - \frac{(1 - \alpha_t)\sqrt{1 - \tilde{\alpha}_t}}{(1 - \tilde{\alpha}_t)\sqrt{\alpha_t}} \delta + \frac{\sqrt{\alpha_t}(1 - \tilde{\alpha}_{t-1})}{1 - \tilde{\alpha}_t} x_t \\ &= \frac{1}{\sqrt{\alpha_t}} \left(\frac{(1 - \alpha_t)}{(1 - \tilde{\alpha}_t)} x_t - \frac{(1 - \alpha_t)\sqrt{1 - \tilde{\alpha}_t}}{(1 - \tilde{\alpha}_t)} \delta + \frac{\alpha_t(1 - \tilde{\alpha}_{t-1})}{1 - \tilde{\alpha}_t} x_t \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{\alpha_t}} \left(\frac{1 - \tilde{\alpha}_t}{1 - \tilde{\alpha}_t} x_t - \frac{(1 - \alpha_t)\sqrt{1 - \tilde{\alpha}_t}}{(1 - \tilde{\alpha}_t)} \delta \right) = \frac{1}{\sqrt{\alpha_t}} \left(x_t - \frac{1 - \alpha_t}{\sqrt{1 - \tilde{\alpha}_t}} \delta \right) \end{aligned}$$

■